

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa (N/m}^2\text{)} = 10^2 \text{ kPa (kN/m}^2\text{)}$$

$$\gamma = 1.4$$

$$\textcircled{I} \quad \gamma = \frac{C_p}{C_v}$$

$$\textcircled{II} \quad C_p - C_v = R$$

থার্মোডায়নামিক্স প্রসেস

□ 25°C তাপমাত্রা এর আয়তন হলো 2m³ অর একটি তাপমাত্রা 400°C স্থির চাপ প্রক্রিয়ায় এর আয়তন কত হবে?

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

$$\Rightarrow \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{298} = \frac{V_2}{673}$$

$$\therefore V_2 = (4.52)m^3 \text{ (Ans)}$$

$$T_1 = 25^\circ C$$

$$= 25 + 273$$

$$= 298^\circ K$$

$$V_1 = 2m^3$$

$$T_2 = 400 + 273$$

$$= 673^\circ K$$

$$P = C$$

$$V_2 = ?$$

থার্মোডায়নামিক প্রসেস

□ 300°K তাপমাত্রা ও 10^5Nm^{-2} চাপে অক্সিজেনের ঘনত্ব 1.28Kg m^{-3} এবং স্থির চাপে আপেক্ষিক তাপ $1050 \text{J/Kg}^{\circ}\text{K}$ হলে নির্ণয় কর, গ্যাস ধ্রুবক এবং স্থির আয়তনে আপেক্ষিক তাপ কত?

$$PV = mRT$$

$$\Rightarrow P = \frac{m}{V} RT$$

$$\Rightarrow P = \rho RT$$

$$\Rightarrow 10^5 = 1.28 \times R \times 300$$

$$\therefore R = 260.42 \text{ J/Kg}^{\circ}\text{K} (\text{Ans})$$

$$C_p - C_v = R$$

$$1050 - C_v = 260.42$$

$$\therefore C_v = 789.58 \text{ J/Kg}^{\circ}\text{K}$$

Given,

$$T = 300^{\circ}\text{K}$$

$$P = 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$\rho = 1.28 \text{ kg/m}^3$$

$$C_p = 1050 \text{ J/Kg}^{\circ}\text{K}$$

$$R = ?$$

$$C_v = ?$$

থার্মোডায়নামিক প্রসেস

□ 2bar চাপে ও 27°C তাপমাত্রার একটি পারফেক্ট গ্যাস 0.3m³ আয়তন দখল করে। স্থির চাপে গ্যাসটিকে কম্প্রেস করায় উহার আয়তন 0.06m³ হয় তাপ সরবরাহের পরিমাণ নিণয় কর। $R = 0.287 \text{ KJ/Kg}^\circ\text{K}$, $\gamma = 1.41$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$\Rightarrow \frac{0.3}{300} = \frac{0.06}{T_2}$$

$$\Rightarrow T_2 = 60^\circ\text{K}$$

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v}$$

$$\Rightarrow 1.41 = \frac{C_p}{C_v}$$

$$\therefore C_v = 0.71 C_p$$

$$C_p - C_v = R$$

$$\Rightarrow C_p - 0.71 C_p = 0.287$$

$$\Rightarrow C_p = 0.99 \text{ KJ/Kg}^\circ\text{K}$$

$$P_1 V_1 = m R T_1$$

$$\Rightarrow 2 \times 10^5 \times 0.3 = m \times 0.287 \times 300^\circ\text{K}$$

$$\therefore m = 696.86 \text{ kg}$$

$$P_1 = 2 \text{ bar}$$

$$= 2 \times 10^5$$

$$T_1 = 300^\circ\text{K}$$

$$V_1 = 0.3 \text{ m}^3$$

$$V_2 = 0.06$$

$$R = 0.287$$

$$\gamma = 1.41$$

$$H = ?$$

$$1.41 = \frac{C_p}{C_v}$$

C_p

$\Rightarrow$

$$1.41 \times C_v = C_p$$

$$C_p - C_v = R$$

$$1.41 C_v - C_v = R$$

$$\Rightarrow 0.41 C_v = R$$

$$\therefore C_v = \frac{R}{0.41}$$

$$C_v = \frac{R}{0.41}$$

$$H = m c_p \Delta T$$

$$\Rightarrow H = m c_p (T_1 - T_2)$$

$$\begin{aligned} &= 696.86 \times 0.99 \times (300 - 60) \\ &= (\quad) \text{ কল } \quad (\text{Ans}) \end{aligned}$$

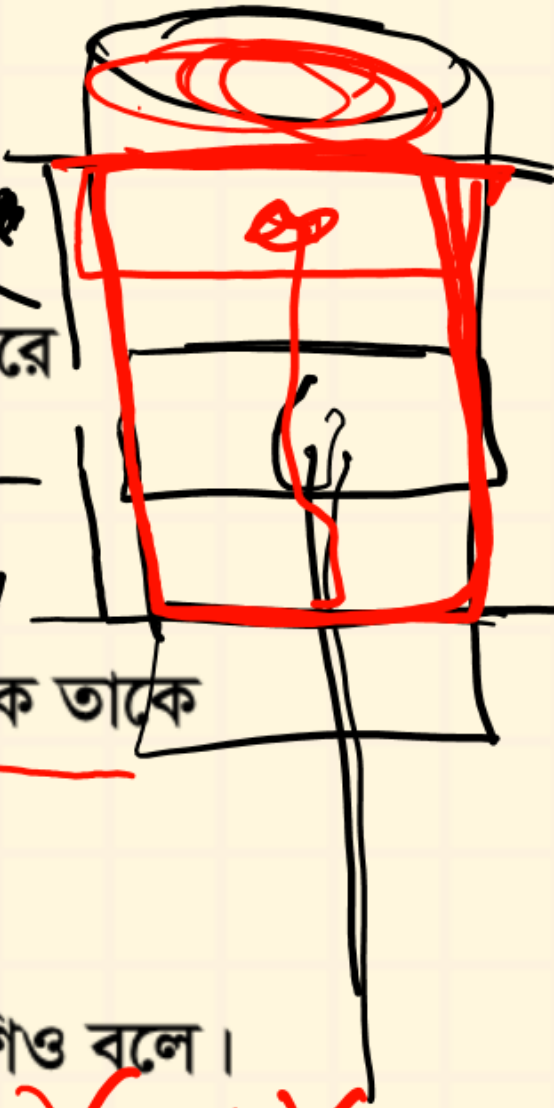
থার্মোডায়নামিক সাইকেল

- ❑ **TDC = Top Dead Center:** পিস্টন সিলিন্ডারের ভিতরে সর্বোচ্চ যতটুকু উঠতে পারে তাকে **Top Dead Center** বলে।
- ❑ **BDC = Bottom Dead Center:** পিস্টন সিলিন্ডারের ভিতরে সর্বনিম্ন যতটুকু নিচে নামতে পারে তাকে **Bottom Dead Center** বলে।
- ❑ **Stroke Length:** TDC থেকে BDC পর্যন্ত দূরত্বকে স্ট্রোক দৈর্ঘ্য বলে।
- ❑ **Clearance Volume (V_c):** পিস্টন যখন TDC তে থাকে পিস্টনের উপর যে ফাঁকা জায়গা থাকে তাকে ক্লিয়ারেন্স ভলিউম বলে।
- ❑ **Swept Volume (V_s):** TDC থেকে BDC পর্যন্ত সম্পূর্ণ আয়তনকে সোয়েপ্ট ভলিউম বলে।
- ❑ **Compression Ratio (R_c):** টোটাল ভলিউম ক্লিয়ারেন্স ভলিউম এর আয়তনকে কমপ্রেশন রেশিও বলে।

$$R_c = \frac{V_c + V_s}{V_c}$$

- ❑ **Mean Effective Pressure:** পাওয়ার স্ট্রোকের সময় প্রজ্জ্বলিত গ্যাস পিস্টনের উপর গড়ে যে চাপ প্রয়োগ করে তাকে গড় কার্যকারি চাপ বলে।

$$P = \frac{\text{Work done}}{\text{Stroke Volume}}$$



$$V_T = V_c + V_s$$

Carnot Cycle

- (1-2) = Constant Tem. $P_{re.}$
 (2-3) = Adiabatic Exp. $P_{re.}$
 (3-4) = Constant Tem. $P_{re.}$
 (4-1) = Adiabatic Comp. $P_{re.}$

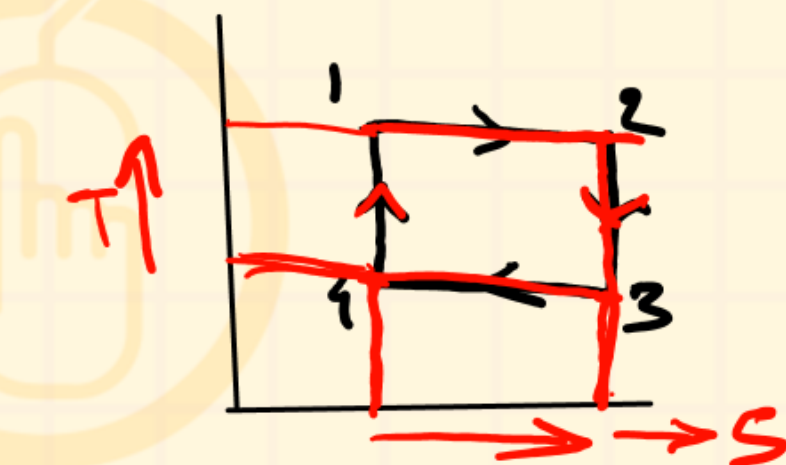


LAW

$$\eta = \frac{T_{max} - T_{min}}{T_{max}}$$

$$\textcircled{1} \eta = \frac{Q_{in} - Q_{out}}{Q_{in}}$$

$$= \frac{W}{Q_{in}}$$



$P-V$ Diagram

$$[W = Q_{in} - Q_{out}]$$

* $\eta_c = \eta_c$

Otto Cycle / Petrol Cycle

(1-2) = Adiabatic Pro.

(2-3) = Constant volume, $P \uparrow$

(3-4) = Adiabatic Pro.

(4-1) = Constant volume, $P \downarrow$.

Law

$$\textcircled{i} \quad \eta_c = 1 - \frac{1}{(r_c)^{\gamma-1}}$$

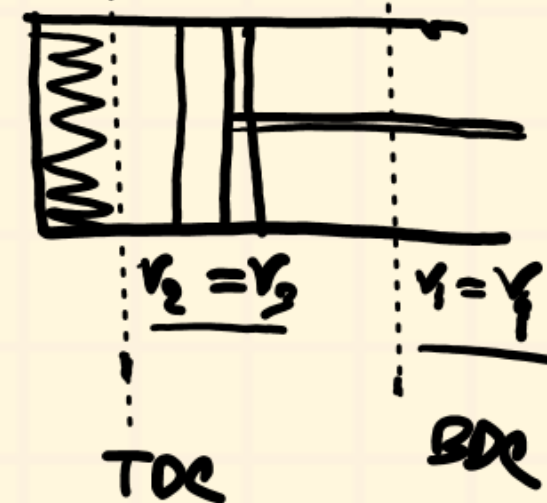
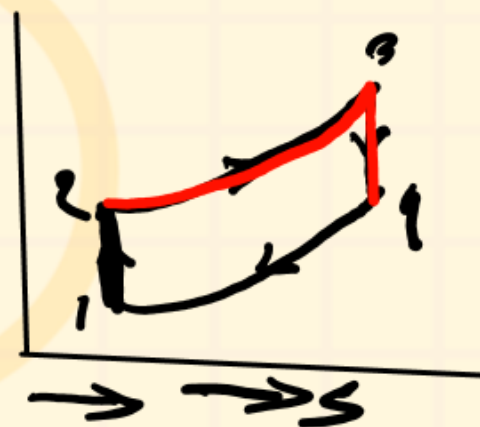
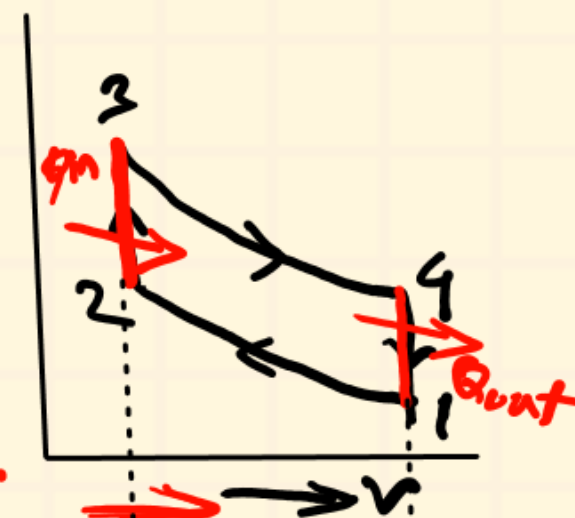
$$\textcircled{ii} \quad r_c = \frac{V_1}{V_2} = \frac{V_4}{V_3} = r_c$$

$$\textcircled{iii} \quad r_c = \frac{V_c + V_3}{V_c}$$

$$\# \quad V_c = V_2 = V_3$$

$$\textcircled{iv} \quad V_c = A \times L_c$$

$$\textcircled{v} \quad V_3 = A \times L_s$$



$$\textcircled{vi} \quad A = \frac{\pi}{4} d^2$$

Diesel Cycle / Constant Pressure Cycle

LAW

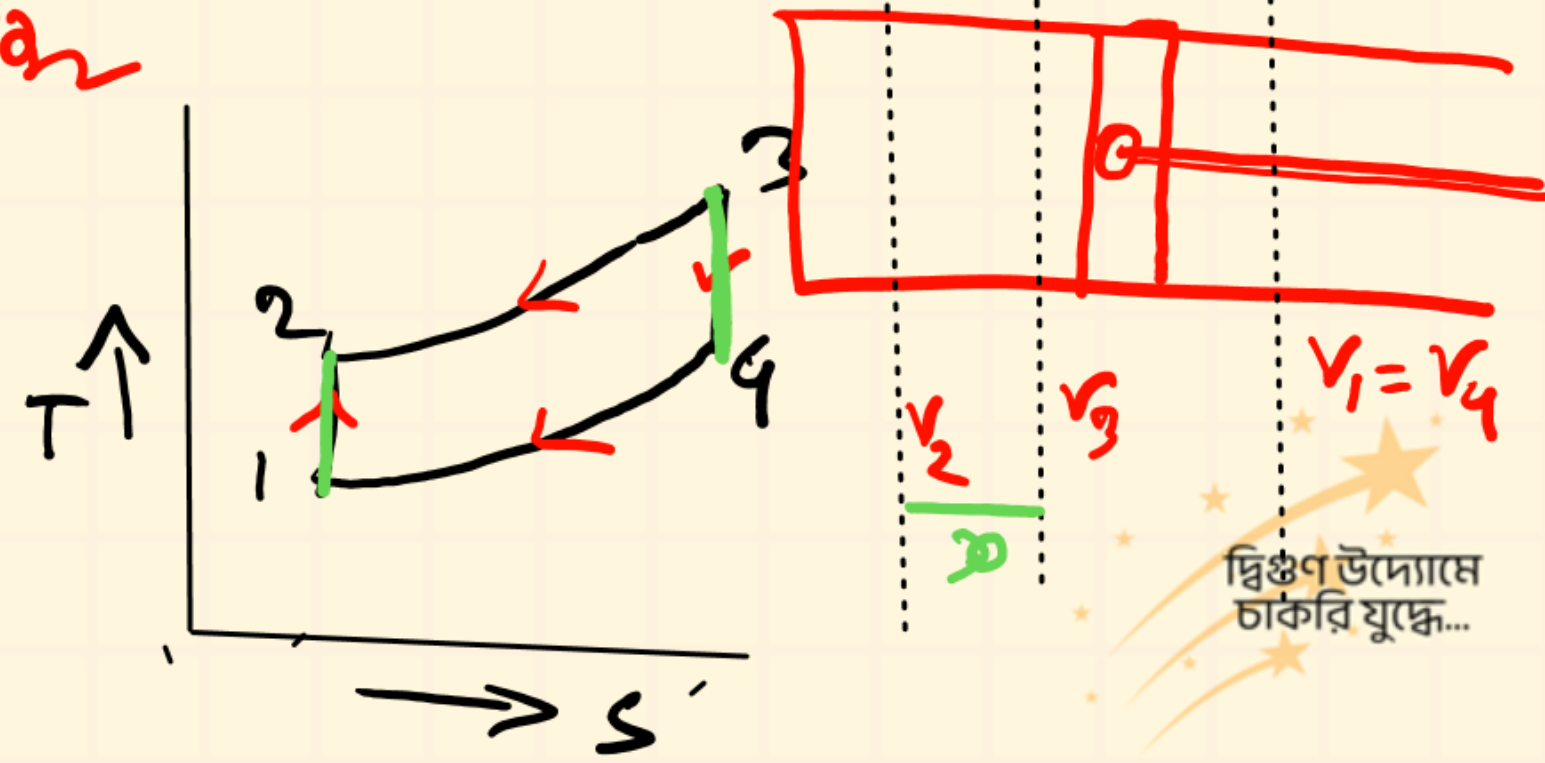
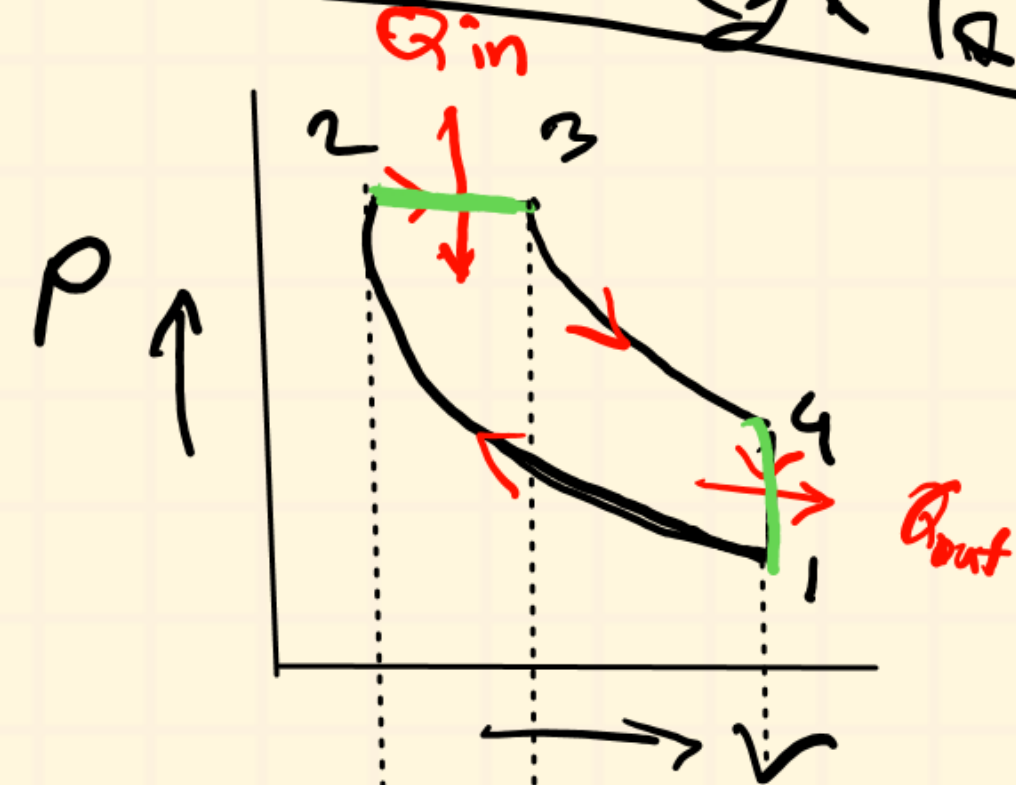
$$\textcircled{i} \eta = 1 - \frac{1}{r_c^{\gamma-1}} \left[\frac{\phi^{\gamma} - 1}{\gamma(\phi - 1)} \right]$$

$$\textcircled{ii} \phi = \frac{v_3}{v_2} = \frac{T_3}{T_2}$$

$$\textcircled{iii} \phi = \frac{r_c}{r_e}$$

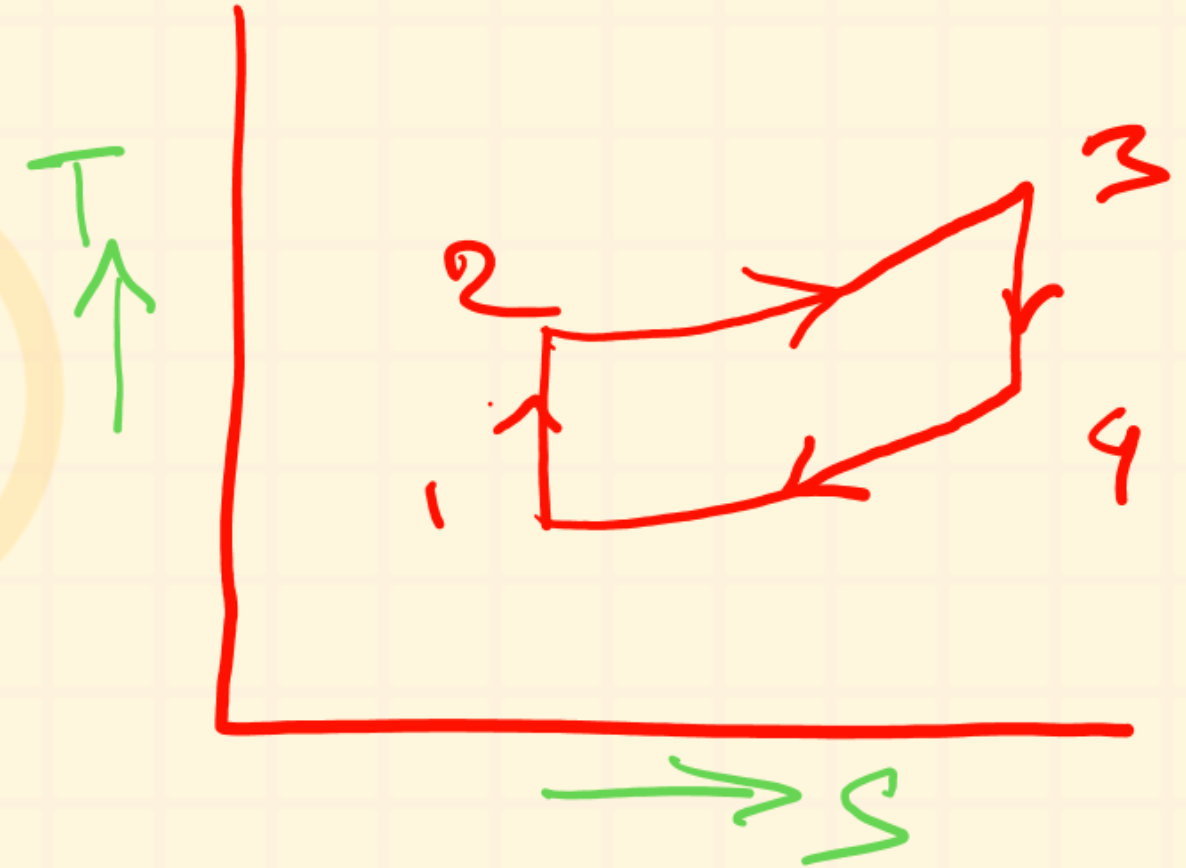
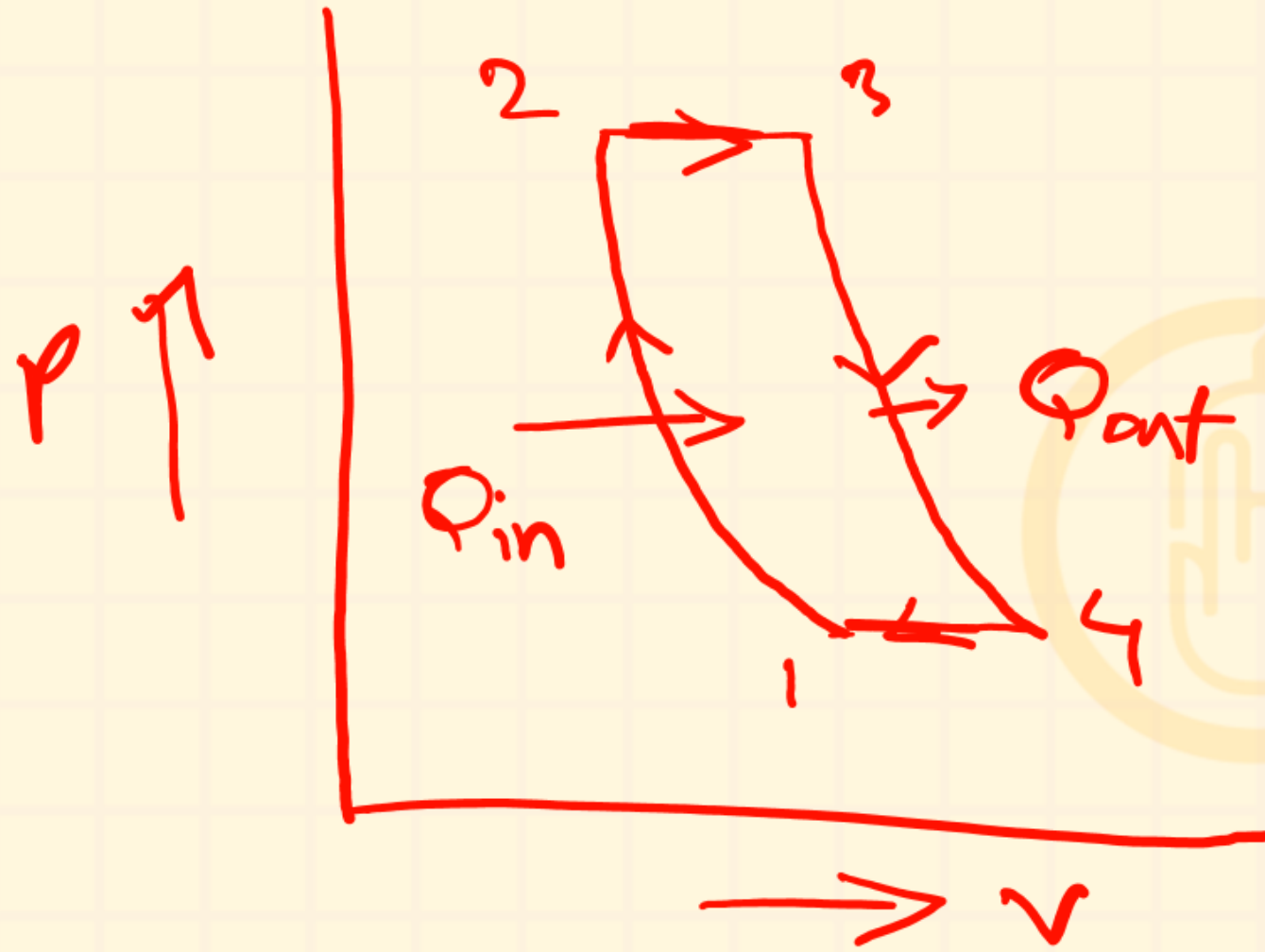
$$\textcircled{iv} \phi = \frac{V_c + V_s}{V_c} \text{ এর নিচু আকার}$$

$$\textcircled{v} r_c = \frac{V_c + V_s}{V_c}$$



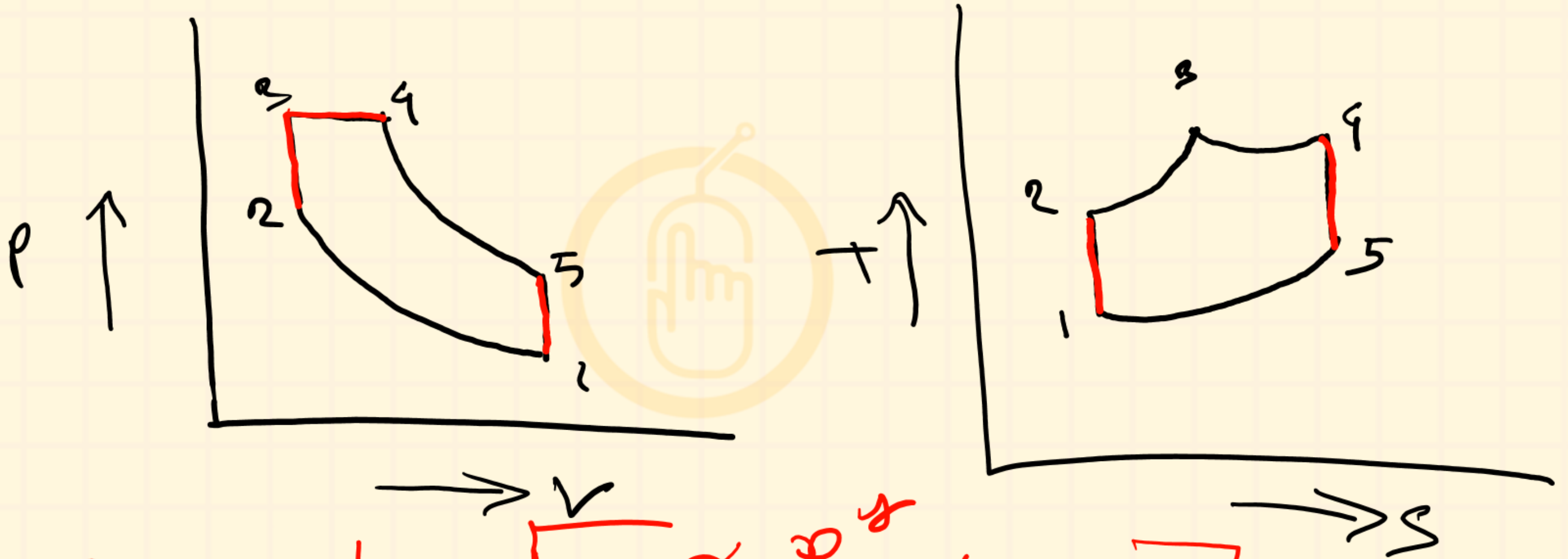
দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

Joule Cycle/Brayton Cycle



$$\eta = 1 - \frac{1}{(r_c)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}$$

Duel cycle/ Mixed cycle -



* $\eta = 1 - \frac{1}{r_e^{r-1}} \left[\frac{\alpha r \phi^r - 1}{\alpha r (\phi - 1) + (\alpha - 1)} \right]$